扬子鳄肠道病毒组：流程测试报告

六样本公共数据的技术验证与 pilot 设计依据 | v1.2 | 2026-11-09 | PRJNA539906

摘要

用 6 个公开的扬子鳄粪便 shotgun 宏基因组（3 冬 / 3 夏，562 Mb 组装序列）跑通病毒层到细菌层的全流程。结果：**12,016 条病毒 contig（51.9 Mb）、9,980 个 vOTU、202 条中高质量病毒基因组**（最长 201.8 kb）；read 层面"病毒样" 0.69% 经四项验证确认为**数据库覆盖率上限**，真实病毒特异信号 0.10%；群落随宿主生理状态变化、与日历季节不一致（个体 F5 为反例）；再用 **44 条非冗余 MAG** 把前噬菌体的宿主从“预测”变为“确证”（19 条，宿主 19/19）。

判断：病毒层技术可行、产出量足够独立成题、且无法被 16S 替代；但个体差异远大于组间差异，pilot 必须用同一个体纵向配对设计。

一、先回答三个技术问题

细菌层已有布局（USTC 项目、校内 16S 工作），病毒/噬菌体层无立项无论文。"空白"本身不构成理由，提出 pilot 前必须先回答三问：短读长能否拼出**足够多、可定量**的病毒基因组？"病毒信号"会不会只是保守域假阳性？跨样本比较该用什么口径，才不把方法学差异读成生物学差异？

用公共数据把流程完整跑一遍，以下是用真实计算得到的答案。

二、完成的工作

病毒层：fastp 0.23.4 质控（Q30 升至 88.2–95.9%，保留率 91.5–98.8%）→ bowtie2 去宿主（残留 0.07–2.51%）→ MEGAHIT 1.2.9 组装（**164,923 contigs / 562 Mb**）→ geNomad 1.13.0 识别（**12,016 条病毒 contig，占 7.3%，51.9 Mb**）→ CheckV 1.1.1 完整性（**202 条中高质量：Complete 29 / High 48 / Medium 125**）→ CD-HIT-EST 95% ANI 聚类（**9,980 vOTU**，归并率仅 16.9%）→ bowtie2 回贴统一参考得 RPKM 全矩阵 → iPHoP 1.2.0 全库做宿主预测（六路证据：blastn 对 307 Gb 宿主基因组 + CRISPR + WIsH + VHM + PHP + RaFAH）。

细菌层（MAG）：bowtie2 回贴各样本自组装（比对率 86.9–95.4%）→ MetaBAT2 2.15 分箱（-m 1500，**218 bin**）→ CheckM 1.x 评估（lineage_wf --reduced_tree）→ fastANI 95% ANI 去冗余（**44 条非冗余 MAG**）→ 在 MAG 内跑 geNomad find-proviruses 找前噬菌体 → CheckV 评估。

单样本病毒层 50–70 分钟、MAG 层约 30 分钟，8 核 / 125 GB 机器即可，无特殊硬件需求。

三、五个结果

结果 1 | read 层面的 0.69% 是上限，真实信号 0.10%

六个样本"病毒样 reads"挤在 0.675–0.702%，方差小得反常。四项验证确认这是技术平台，不是生物学真实值（图 M1）：

- **阈值阶梯**：一致性 ≥40% 时 0.693%，≥50% 降至 0.370%，**≥60% 直接归零**——数据中不存在与已知病毒近缘的株。
- **双零假设**：重排 reads（保留组成、打乱顺序）命中 **0**；反转蛋白库（保留氨基酸组成、破坏结构域）命中 **0**。信号依赖真实序列顺序。
- **功能构成**：47.4% 命中是代谢/管家酶（巨型病毒从宿主"偷"来的基因），**结构蛋白仅 1.3%**。
- **双端一致性**：两端同物种比例 36–43%，独立随机期望 1.6–2.4%，富集 **16–25 倍**。

三口径：病毒样 0.693%（上限） / 病毒特异 0.103%（主指标） / 仅结构蛋白 0.0089%。

含义：read 层面只能筛查"有没有"，给不出物种与基因组。**必须组装**，"浅测序 + 比对"的省钱方案不成立。

结果 2 | 组装能产出可用的基因组资源

202 条中高质量基因组，长度中位 **32.5 kb**，最长 201.8 kb，含三条 >190 kb 巨噬菌体（两条 100% 完整）。**95.8–97.8% 为 Caudoviricetes**，无真核 DNA 病毒优势类群——符合粪便病毒组预期，也说明不是宿主污染（图 M3）。

产量与丰度同步：S2/S3 贡献 130 条（64%），W2 仅 10 条，**平均 34 条/样本**；同等深度外推 30 样本预期 **800–1,200 条**，足以支撑噬菌体–宿主网络与毒力/耐药分析。

注意：CheckV 完整性判定依赖长度（Complete 中位 53.9 kb vs Medium 25.2 kb）。**202 条是下限，不是真实总数。**

结果 3 | 群落跟随宿主生理状态，而非日历季节

六样本按碱基组成分成两类（图 M2A）：S2/S3 读段 GC **39.0 / 39.7%**，W1/W2/W3 为 **50.3 / 45.9 / 45.3%**，且 GC 越低病毒越丰富（12.8–15.2% vs 2.1–3.9%）。

统一参考做丰度加权后，病毒组结构与分型完全吻合：**同季节 Bray-Curtis 0.660，跨季节 0.912**；S2–S3 仅 0.151，其余配对 0.71–0.97（差 5–6 倍）。加权 Jaccard 同向（0.186 vs 0.031）。

关键反例 S1（个体 F5）：7 月采样，但 GC 46.6%、病毒 reads 仅 2.14%，两项都落在冬季区间；与冬季样本的病毒距离（0.82–0.89）明显小于夏季（0.94–0.95）。**独立数据类型验证**：同批 16S 的 15-mer 谱余弦相似度 **A.F5 对冬季 0.801、对夏季 0.415**；A.F3 与 A.F4 高达 **0.995**（几乎同一群落，也解释了二者病毒组的高度相似）。

> 含义：日历季节只是生理状态的粗糙代理；原 study 按采样季节分组存在个体误分类。**pilot 须记录摄食/禁食状态，并以个体为单位纵向比较。**

结果 4 | 细菌有核心，病毒没有

9,980 个 vOTU 中 **84.5%（8,430 个）只属于单样本，六样本共有的为 0**；而原 study 在细菌层面报告了稳定核心菌群。同一批个体、同一份数据，细菌有共有成员、病毒几乎没有。

但此结论依赖口径：丰度加权后六样本共有 vOTU 从 0 变为 5，冬季核心 vOTU 达 87 个。**引用时必须标明口径。**

> 含义：病毒组个体特异性远高于细菌组——既是科学卖点（适合个体标识与扰动追踪），也是**设计警告**：横断面"病 vs 健康"会被个体背景淹没。

结果 5 | MAG 把前噬菌体的宿主从"预测"变成"确证"

前噬菌体嵌在细菌染色体里，它的宿主本应由宿主基因组直接给出；但只做病毒 contig 时，宿主只能靠 iPHoP 预测。为此补做细菌层。

分箱与去冗余：218 个 bin，59 个达到 MIMAG 中等质量（≥50% 完整、≤10% 污染），fastANI 95% ANI 去冗余后得 **44 条非冗余 MAG**（17 近完整 / 18 高质量 / 9 中等，覆盖 6 门，基因组 1.27–7.49 Mb）。

各样本差别很大：

样本	bin	达标	最终 MAG
S1	39	22	**20**
W3	21	13	9
W1	26	10	7
W2	12	6	6
S2	61	4	2
S3	59	4	0
合计	**218**	**59**	**44**

S1 的 bin 数不是最多，但 MAG 最多——它组装连续性最好（N50 6.4 kb）。**S2/S3 的 bin 数最多（61/59）却达标率最低（4/61、4/59）**：这两个样本病毒 reads 占 13–15%，细菌 reads 被挤占，组装更碎。这条对 pilot 有直接含义：病毒富集的样本要加深测序，否则细菌层拿不到东西。

44 条 MAG 里 10 条本身就是条件致病菌，另有 6 条 *Bacteroides*、1 条 *Cetobacterium_A*：

MAG	属	完整度	污染
S1.bin.33	***Edwardsiella***	96.9%	0.3%
W3.bin.17	***Aeromonas***	97.8%	1.0%
S1.bin.22	***Morganella***	91.4%	3.3%
W3.bin.13	***Citrobacter***	88.5%	8.5%
S1.bin.17	***Citrobacter***	73.4%	1.7%
其余	*Aeromonas*、*Proteus*、*Plesiomonas*、*Shewanella*、*Helicobacter_A*	65–93%	—

这些属正是鳄类条件致病菌谱里的常见成员，此前只能靠 iPHoP 猜，现在有了基因组。

MAG 内共 19 条前噬菌体，宿主 19/19 确证（4 条 High-quality，91.2–100% 完整；6 Medium、9 Low），**其中 6 条住在条件致病菌里**（*Citrobacter* 3、*Aeromonas* 2、*Morganella* 1）。最完整的四条：

MAG	宿主属	大小	完整度
S2.bin.26	*Holtiella*	41.7 kb	**100%**
W2.bin.5	***Bacteroides***	42.8 kb	95.1%
W3.bin.2	*UBA12018*	43.7 kb	94.3%
W3.bin.19	*Culturomica*	38.7 kb	91.2%

顺带得到一个方法学结论。19 条里有 5 条 iPHoP 给过预测，正好拿来核对：

MAG 确证	iPHoP 预测	门级	属级
Bacteroides	*Bacteroides*	✅	✅
Aeromonas	*Aeromonas*	✅	✅
Citrobacter	*Escherichia*	✅	❌
Culturomica	*Bacteroides*	✅	❌
Holtiella	*Niameybacter*	✅	❌

门级 5/5 全对，属级只有 2/5；三个错判都落在同科或同目内。也就是说 **iPHoP 的置信度 90–100 不代表属级可靠**——凡"某噬菌体感染某属"这类结论，必须用 MAG 或培养验证。这对所有用 iPHoP 的病毒组研究都适用。

> 也要说清 MAG 没能解决什么：19 条前噬菌体与全组装路线**完全重叠**，两轮 CheckV 判定逐条一致。**MAG 的增量是宿主身份，不是更多或更完整的基因组。** 另外，cargo 分析里最关键的 W1|k141_27977（带 katA + sodCI 氧化应激防御）没能进入任何 MAG，它的宿主至今仍是预测。

四、对 pilot 的五条直接含义

#	结论	设计含义
1	病毒信息完全不在 16S 里	**必须 shotgun**：本次全部结果没有一条能从 16S 得到
2	个体差异 ≫ 组间差异（占比 1.41–13.34%，近 10 倍；84.5% vOTU 单样本特有）	**必须同一个体纵向配对**，3–4 个时间点；原 study 因季节与个体混淆，答不了自己的问题
3	各自组装再比 contig 有无会系统性低估共享（同季节 0.04 → 0.19；共有 vOTU 0 → 5）	**流程必须统一参考 + 丰度加权**；测序深度不能压到"够拼就行"
4	约 34 条基因组/样本；病毒富集样本的细菌层会碎（S2/S3 达标率仅 6–7%）	30 样本 pilot 预期 800–1,200 条，**不需额外加深测序**；但病毒丰度高的样本需单独加深度或做共组装
5	iPHoP 属级宿主预测仅 2/5 正确（门级 5/5）	**必须做 MAG**：按样本共组装 + 多深度分箱，才能给出可引用的宿主关系

操作层面补充：六样本宿主残留 0.07–2.51%（冬季偏高），**去宿主不能省，且需按样本核查**。

五、局限

1. **季节与个体完全混淆**：冬季 F1/F2/F6（2016-01）、夏季 F3/F4/F5（2015-07），**六只不同个体、无任何配对**。本报告**不对季节做任何推断**：结果 3 说的是生理状态关联，不是季节导致。
2. **n=3，不做统计检验**，组间比较仅为描述。
3. **"摄食状态"是推断而非实测**：由 GC 与 16S 反推，缺摄食记录与血液指标直接支持。
4. **宿主分两级可信度**：iPHoP 预测覆盖 41.1%，但经 MAG 验证属级仅 2/5 正确（门级 5/5）；已确证的只有 MAG 内 19 条前噬菌体。其余宿主结论只能读到门/目层面。
5. **MAG 是单样本分箱**：每样本仅 1 个深度值，没有跨样本差异覆盖，达标率只有 27%（59/218）。共组装 + 6 维深度通常可提到 50–70%，是下一步该改的地方。
6. **202 条是下限估计**：数据来自 HiSeq 2500（2015–2016），跨研究比较需谨慎。

六、下一步

1. **挂靠血液项目做 20–30 样本 pilot**：不增加动物、不增加采血次数，仅加泄殖腔拭子 + 粪便，测序约 3.6–5.6 万元。
2. **同一个体 3–4 个时间点**（入眠前 / 复苏后 / 活跃期 / 发病季），覆盖"健康 → 亚临床 → 临床 → 恢复"。
3. **元数据必须同步**：摄食/禁食状态、用药（尤其抗生素）、水温、圈舍、个体编号。缺这些，本报告踩过的坑会重演。
4. **低生物量对照**：提取空白、运输液空白、已知噬菌体 spike-in，血浆样本尤其需要。
5. **MAG 改用分组建模**：pilot 数据到位后按"季节 × 个体"做共组装 + 多维深度分箱，把达标率从 27% 提上去。

6. **裂解/溶源判定与表达验证**仍未做——需宏转录组或体外诱导（丝裂霉素 C / 亚抑菌浓度抗生素），这是"开关是否打开"唯一剩下的硬缺口。

七、关键口径（便于核对数字）

同一份数据换一个口径就能得出相反的结论，所以把本报告用到的口径集中列出：

指标	口径	数值
病毒 reads	病毒样（含管家酶同源，**上限**）	0.675–0.702%
病毒 reads	病毒特异（**主指标**）	0.089–0.122%
病毒 reads	仅结构蛋白（**下限**）	0.0020–0.0147%
vOTU 共享	contig 未加权	单样本特有 8,430/9,980（84.5%）；六样本共有 **0**
vOTU 共享	RPKM ≥ 1	单样本特有 2,985（29.9%）；六样本共有 **5**
vOTU 共享	RPKM > 0	六样本共有 **783（7.8%）**
MAG 质量	MIMAG 中等及以上	≥50% 完整、≤10% 污染
MAG 去冗余	fastANI	≥95% ANI 视为同种
宿主可信度	iPHoP 经 MAG 验证	门级 **5/5**；属级 **2/5**

三处最容易被误引的地方：① 0.69% 是上限，0.10% 才是病毒特异信号；② "六样本零共享"只在 contig 未加权口径成立，reads 层面有 783 个共有 vOTU；③ iPHoP 的 90–100 置信度只在门级可靠。

全部数值由真实计算生成，无占位。脚本见 workflow/，结果表见 05_c_stage/、07_mag/。

附图（英文图注）｜ **M1** 测序质量、去宿主、阈值断崖、功能构成｜ **M2** 群落分型、病毒组距离、16S 验证｜ **M3** 基因组的质量、产量、长度分布。脚本与结果表见 08_figures/、05_c_stage/、07_mag/。

数据来源 Tang K-Y, et al. *Metagenomics Reveals Seasonal Functional Adaptation of the Gut Microbiome to Host Feeding and Fasting in the Chinese Alligator.* Front Microbiol 2019;10:2409. **PMID 31708889**.

附图 / Supplementary figures

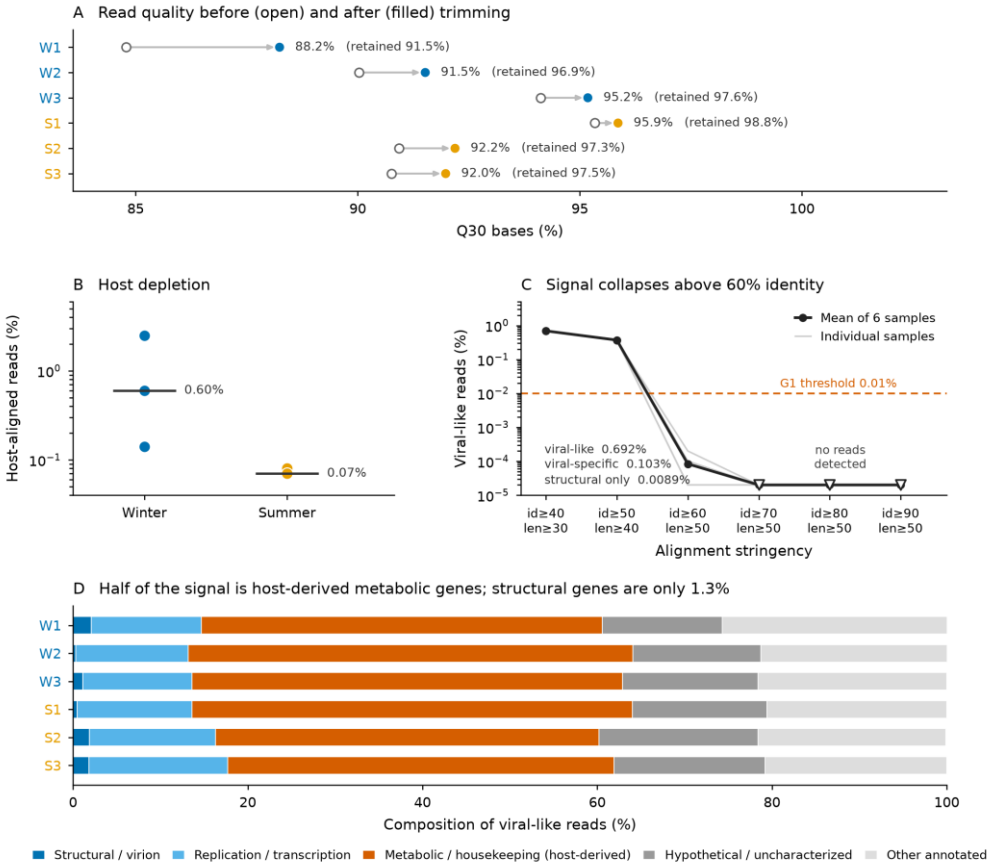


Figure M1 | Sequencing landscape and validation of viral signal. **(A)** Q30 bases before (open) and after (filled) trimming, with read retention. **(B)** Host-aligned fraction after host depletion (log scale); bars, group medians. **(C)** Viral-like read fraction versus alignment stringency (grey, individual samples; black, mean of six). The signal collapses above 60% identity, indicating that no reads derive from genomes closely related to known viruses; dashed line, 0.01% screening threshold. **(D)** Functional composition of viral-like reads: 47.4% map to metabolic/housekeeping enzymes carried by giant viruses, only 1.3% to virion structural genes. n = 3 per season; no statistical test applied.

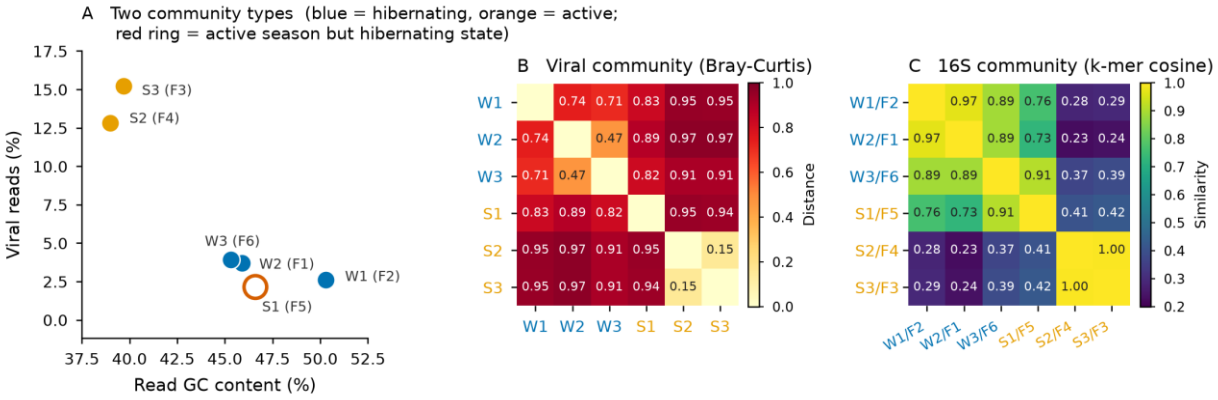


Figure M2 | Gut viral communities track host physiological state rather than calendar season. **(A)** Read GC content versus fraction of reads mapping to viral contigs. Blue, winter (hibernating); orange, summer (active). The red ring marks S1 (individual F5), collected in summer but harbouring a hibernating-type community. **(B)** Bray-Curtis dissimilarity between viral communities, computed on vOTU-level RPKM after mapping all samples to a unified reference of 9,980 vOTUs. **(C)** Bacterial 16S community similarity (15-mer cosine); A.F5 clusters with the winter animals (0.80 vs 0.41 to the summer group), independently confirming the state assignment derived from viral data. n = 3 per season.

附图（续）与附表 / Supplementary figures (cont.) and table

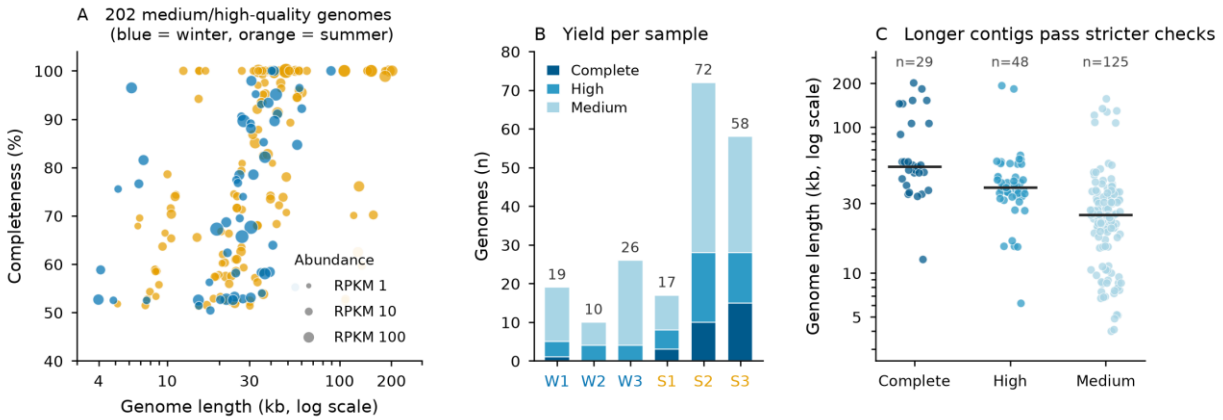


Figure M3 | Landscape of assembled viral genomes. **(A)** Length, completeness and abundance of the 202 medium- and high-quality viral genomes (point area scales with RPKM; blue, winter; orange, summer). **(B)** Genomes recovered per sample, coloured by CheckV quality tier. **(C)** Genome length by quality tier (log scale); bars, medians. Completeness calls are length-dependent, so the 202 genomes represent a lower bound on the true number of recoverable viral genomes.

附表 S1 ｜ 六样本关键指标 / Supplementary table S1. Sample-level metrics.

样本	采样期 / 个体	病毒 contigs	病毒占比	读段 GC	病毒 reads	中高质量基因组
W1	2016-01 / F2	549	1.87%	50.3%	2.62%	19
W2	2016-01 / F1	213	1.41%	45.9%	3.72%	10
W3	2016-01 / F6	926	4.92%	45.3%	3.91%	26
S1	2015-07 / F5	739	2.63%	46.6%	2.14%	17
S2	2015-07 / F4	5,074	13.34%	39.0%	12.81%	72
S3	2015-07 / F3	4,515	12.70%	39.7%	15.23%	58
合计	6 只个体	12,016	7.30%	—	—	202

病毒占比 = 病毒 contigs / 该样本 contigs 总数；中高质量 = CheckV Complete + High + Medium（完整性 ≥50%）；病毒 reads = 比对到统一 vOTU 参考的 reads 占比。W / S 前缀分别为 2016-01 与 2015-07 采样，六样本来自六只不同个体、无配对。

口径与可复现说明 / Definitions and reproducibility

- **病毒样（viral-like）：** DIAMOND blastx 比对 RVDB-prot v32（Unique, 783,103 蛋白），E ≤ 1e-5、一致性 ≥40%、比对长度 ≥30 aa；六样本均值 0.693%，仅作**上限**参考。
- **病毒特异（viral-specific）：** 仅计结构蛋白与复制/转录基因，均值 0.103%，为**本报告主指标**。
- **中高质量基因组：** CheckV 分级：Complete（完整性 ≥90%）、High（≥90% 且无污染）、Medium（≥50%）。
- **G1 闸门：** 判据为病毒 reads ≥0.01% 且 ≥10^4 条。按病毒特异口径达标（约超阈值 10 倍）；按仅结构蛋白口径（0.0089%）则不达标——故主指标的选择直接决定闸门结论。
- **数据与代码：** 原始数据 PRJNA539906 与 SRP315843（16S）；作图脚本见 08_figures/fig_m1–m3/code/，结果表见 05_c_stage/，服务器端流程见 workflow/server_run_c.sh。全部数值由真实计算生成，无占位数据。